

1. Estados electrónicos en cristales

1.3 Método de enlace fuerte (tight binding)

Física del Estado Sólido II



1. Estados electrónicos en cristales

1.1 Introducción

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding

1.4 Método del Pseudopotencial

¿Cuándo debemos de usar orbitales atómicos?

Cuando la distancia entre átomos es comparable a la extensión espacial de la función de onda atómica, un electrón en dicho nivel sentirá la presencia de los átomos vecinos.

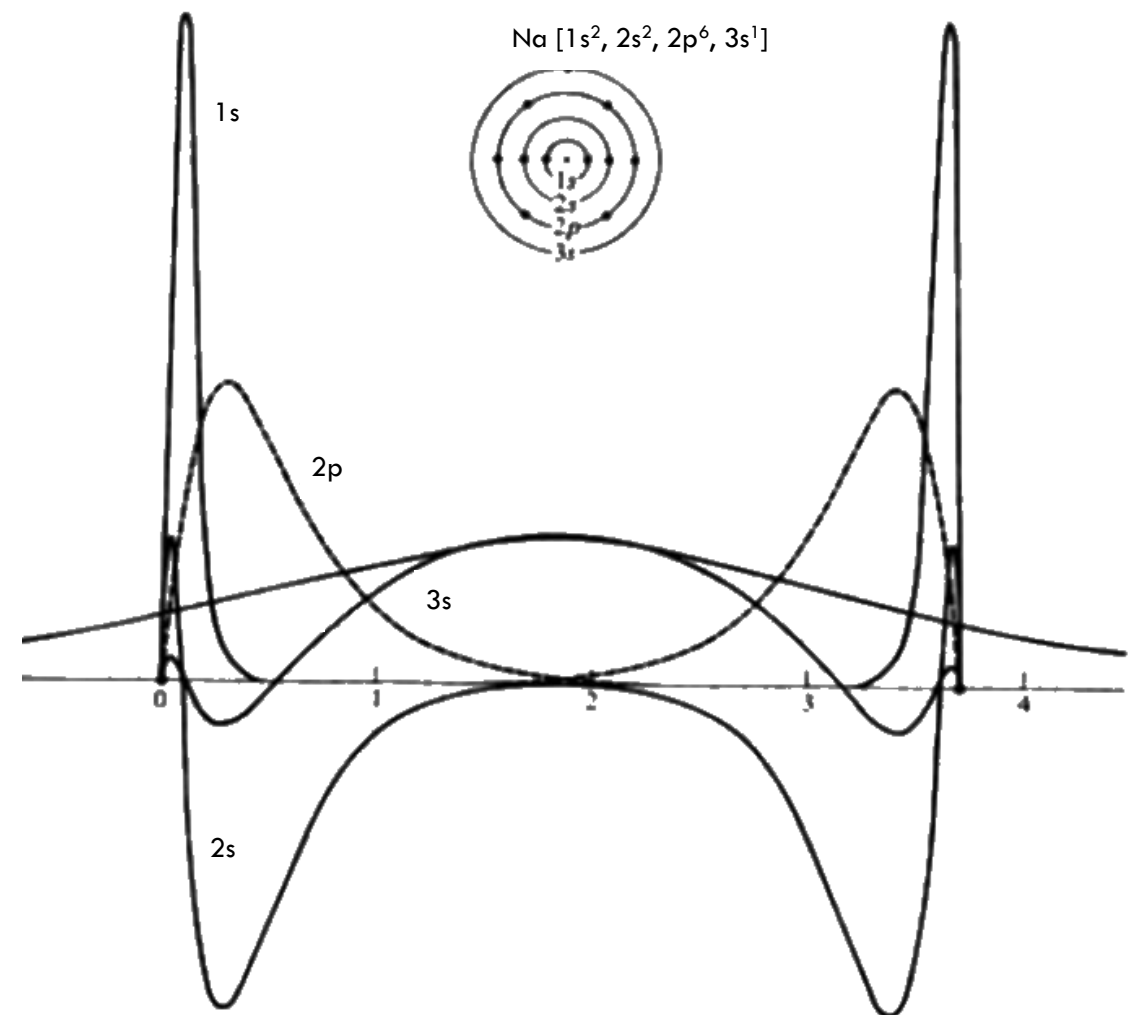
En ese caso, se desarrolla la aproximación de enlace fuerte o tight-binding, como una corrección al escenario en que tenemos átomos aislados (y por tanto orbitales atómicos)

Ejemplo: Sodio

1s: Solapamiento despreciable.

2s, 2p: Solapamiento pequeño.

3s: Solapamiento sustancial.



Funciones de onda del sodio atómico dibujadas para dos núcleos separados por la distancia entre vecinos más cercanos (Fuente: Ashcroft).

Cálculo de Estructura de Bandas (casos extremos)

Procedimiento:

- Partir de una base de estados:

Ondas planas $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K}} \psi_{\vec{k}-\vec{K}}$

Orbitales atómicos $\{\phi_{\alpha}(\vec{r})\} \rightarrow \psi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \phi_{\alpha}(\vec{r})$

- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

$$H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle \quad S_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle$$

$$H_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | H | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle \quad S_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

Pregunta: ¿son ambas bases ortogonales?

- Resolución de la ecuación secular:

$$\left| H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) - E \delta_{\vec{K}\vec{K}'} \right| = 0$$

$$\left| H_{\alpha\beta}(\vec{k}) - E S_{\alpha\beta}(\vec{k}) \right| = 0$$

Cálculo de Estructura de Bandas (casos extremos)

Procedimiento:

- Partir de una base de estados:

Ondas planas $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K}} \psi_{\vec{k}-\vec{K}}$

Orbitales atómicos $\{\phi_{\alpha}(\vec{r})\} \rightarrow \psi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \phi_{\alpha}(\vec{r})$

- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

$$H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle \quad S_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle$$

$$H_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | H | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle \quad S_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

Pregunta: ¿son ambas bases ortogonales?

- Resolución de la ecuación secular:

$$\left| H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) - E \delta_{\vec{K}\vec{K}'} \right| = 0$$

$$\left| H_{\alpha\beta}(\vec{k}) - E S_{\alpha\beta}(\vec{k}) \right| = 0$$

Ondas planas, sí
Orbitales atómicos situados en distintas posiciones, no.

Base de orbitales atómicos

Hamiltoniano monoeléctrico: $H = \frac{p^2}{2m} + V_{at}(\vec{r})$

Potencial central: $V(\vec{r}) = V(r)$

Autovalores: E_{nl}

Autovectores: $\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$

- Parte radial $R_{nl}(r)$

Podemos expresarla como: $R_{nl}(r) = \sum_{n', l'} c_{n', l'} \phi_{n', l'}(r)$

donde las funciones más utilizadas son:

Orbital Slater $\phi_{n', l'}(r) = N_{n', l'} r^{n'-1} e^{-\xi_{n'l'} r}$

Orbital gaussiano $\phi_{n', l'}(r) = N_{n', l'} e^{-\xi_{n'l'} r^2}$

- Parte angular. Armónicos esféricos $Y_{lm}(\theta, \phi)$

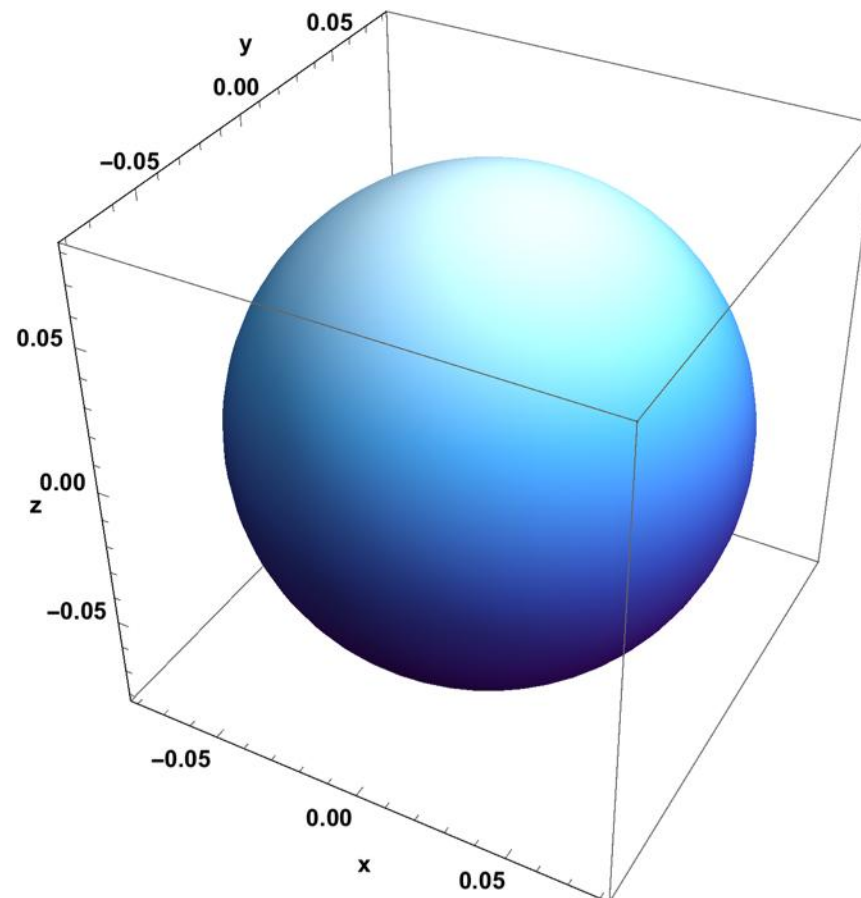
Orbitales atómicos. Representación cartesiana

Estado atómico $\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$

Problema: Tal y como está descrito, no está en coordenadas cartesianas. Si queremos usar orbitales atómicos en un cristal, nos interesa que esté en el mismo sistema de referencia que el cristal.

Orbital s $l = 0$ $Y_{00}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$ Orbital cartesiano: $\psi_{ns}(\vec{r}) = f_{ns}(r)$

Los orbitales s pertenecen siempre a la representación totalmente simétrica de cualquier grupo de simetría.



Orbitales atómicos. Representación cartesiana

Orbital p $l = 1$

$$Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_{1\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$$

$$\frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi \sim -\frac{1}{2}(Y_{11} - Y_{1-1})$$

$$\frac{y}{r} = \sin \theta \sin \phi \sim \frac{i}{2}(Y_{11} + Y_{1-1})$$

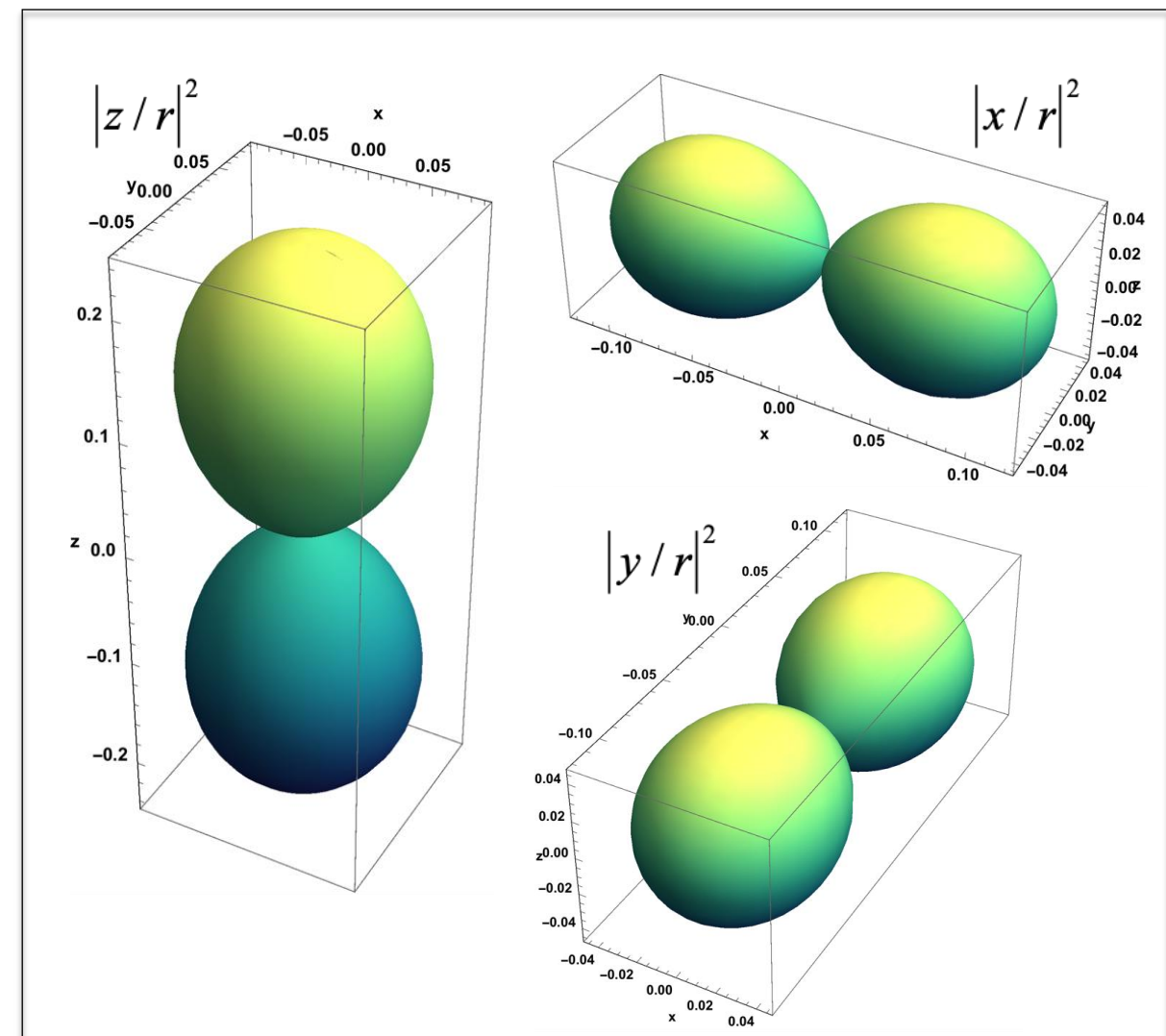
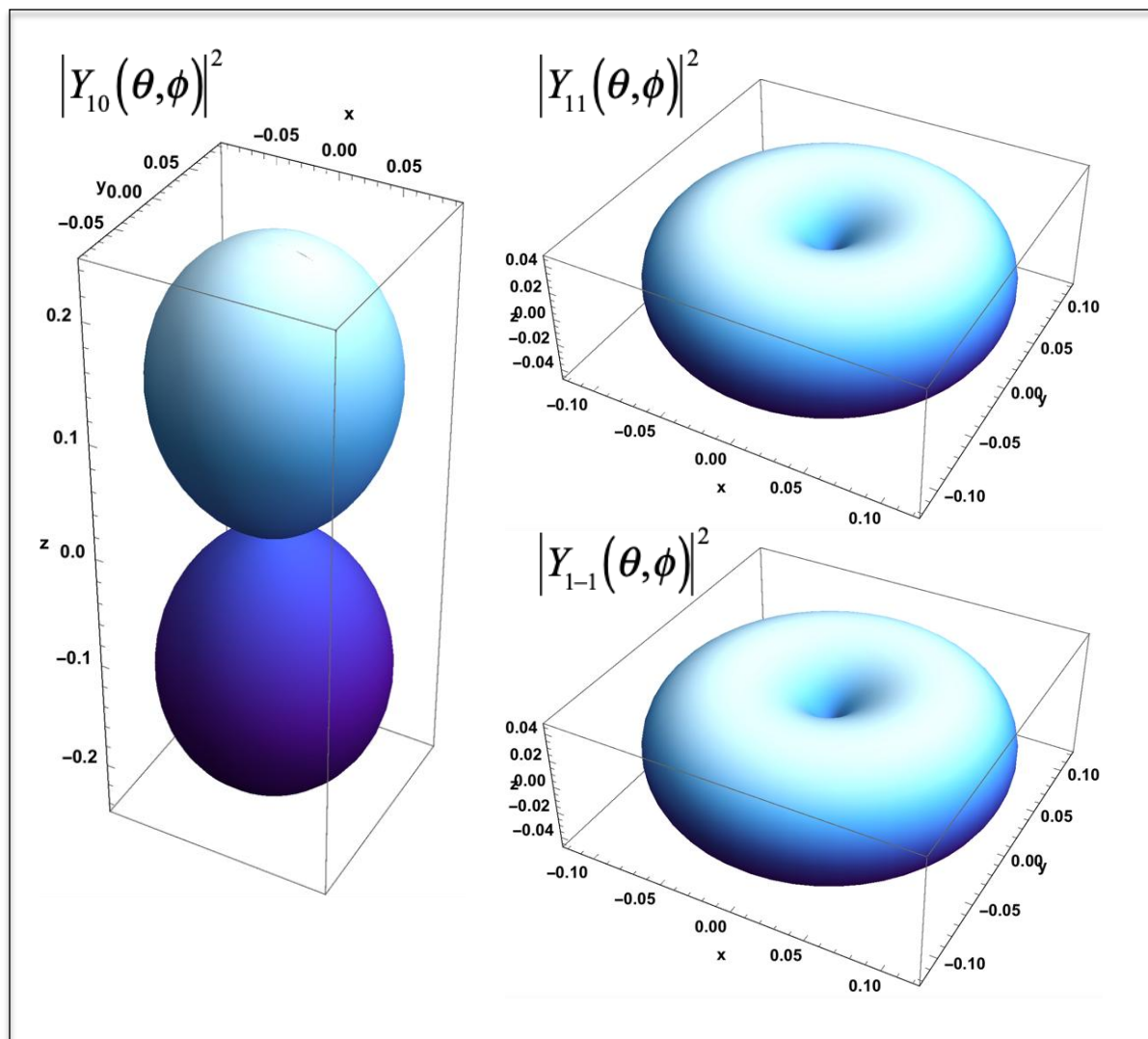
$$\frac{z}{r} = \cos \theta \sim Y_{10}$$

Orbitales cartesianos:

$$\psi_{np_x}(\vec{r}) = x \cdot f_{np}(r)$$

$$\psi_{np_y}(\vec{r}) = y \cdot f_{np}(r)$$

$$\psi_{np_z}(\vec{r}) = z \cdot f_{np}(r)$$



Orbitales atómicos. Representación cartesiana con signo

Orbital p $l = 1$

$$Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_{1\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$$

$$\frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi \sim -\frac{1}{2}(Y_{11} - Y_{1-1})$$

$$\frac{y}{r} = \sin \theta \sin \phi \sim \frac{i}{2}(Y_{11} + Y_{1-1})$$

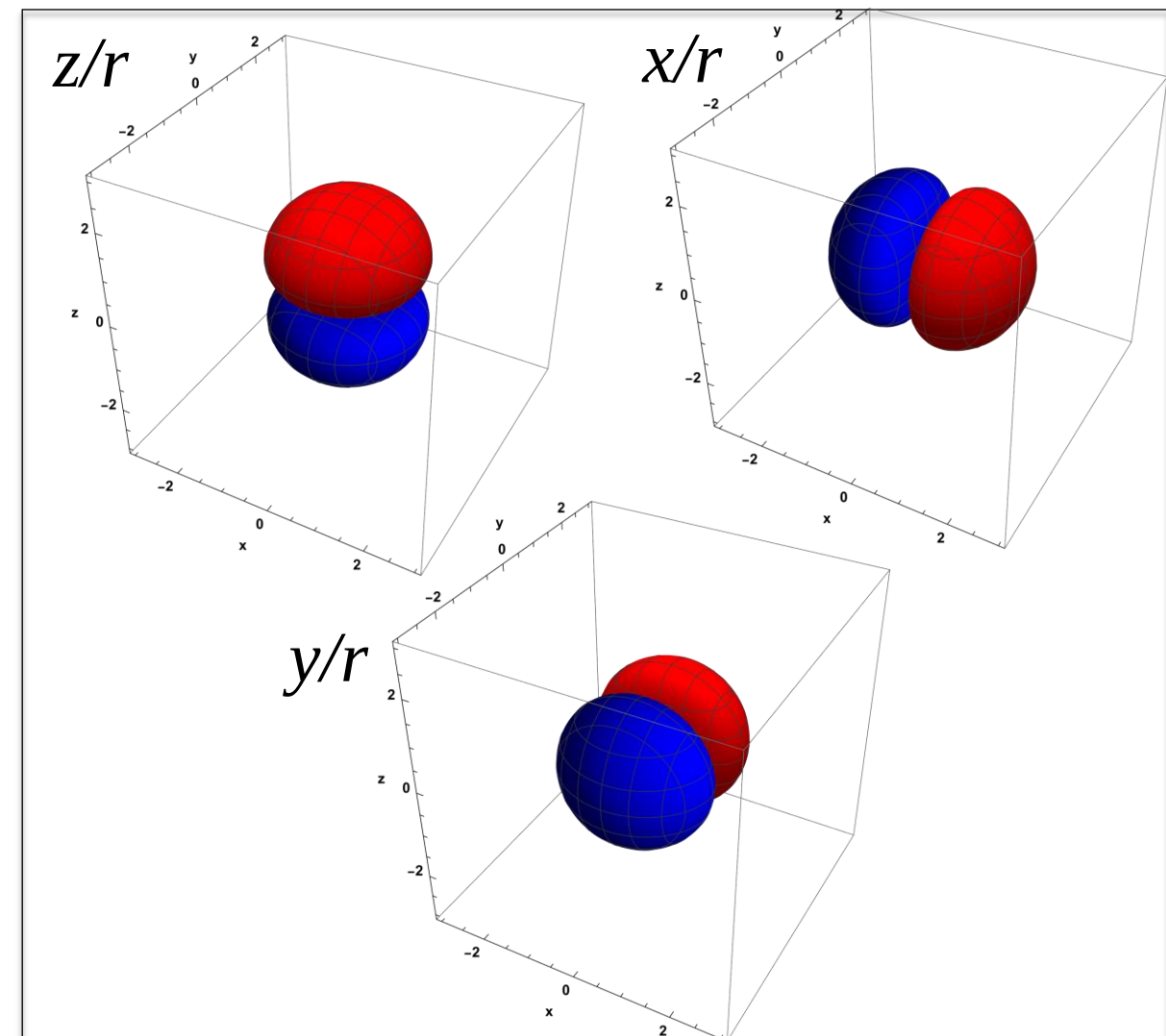
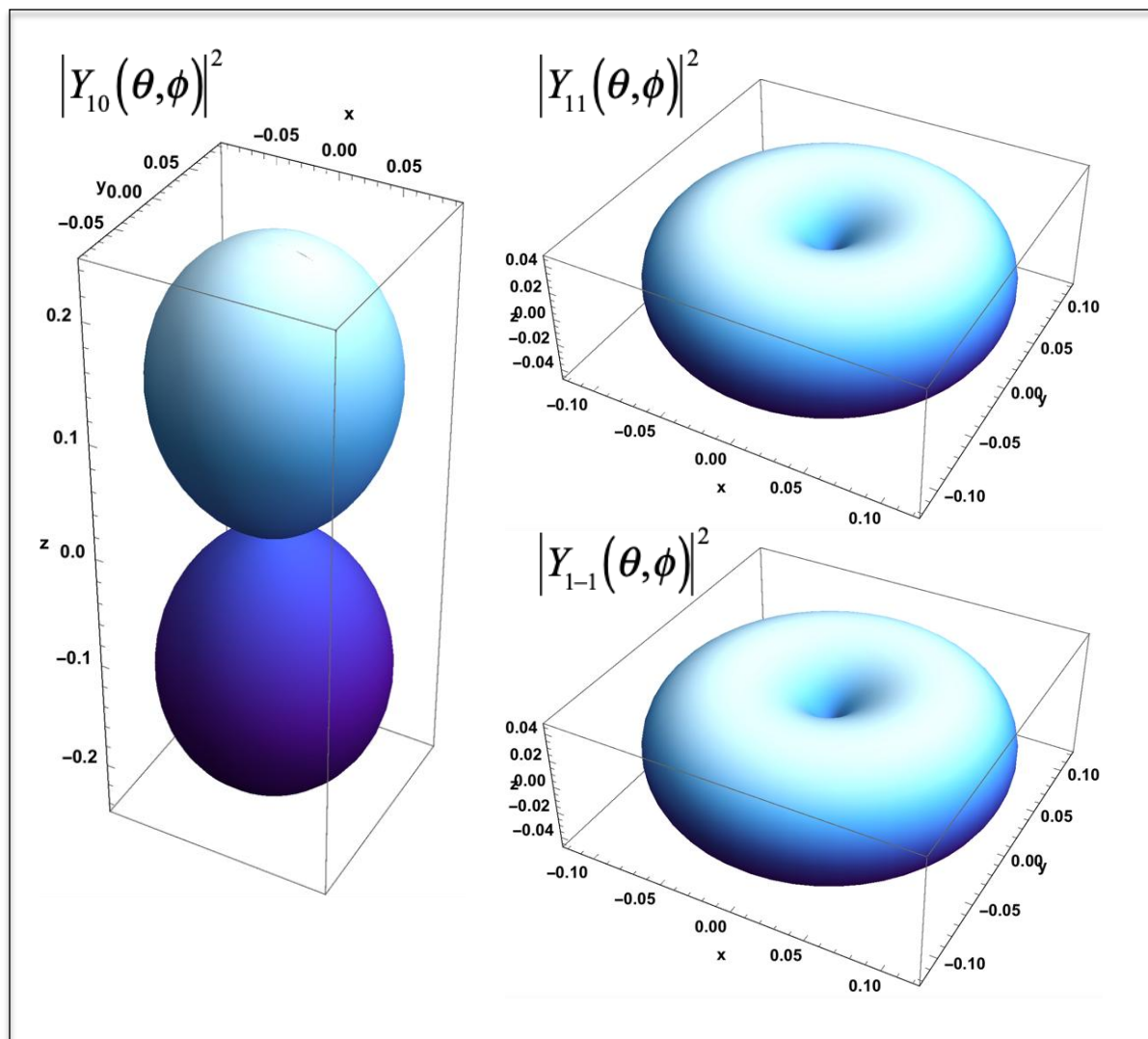
$$\frac{z}{r} = \cos \theta \sim Y_{10}$$

Orbitales cartesianos:

$$\psi_{np_x}(\vec{r}) = x \cdot f_{np}(r)$$

$$\psi_{np_y}(\vec{r}) = y \cdot f_{np}(r)$$

$$\psi_{np_z}(\vec{r}) = z \cdot f_{np}(r)$$



Orbitales atómicos. Representación cartesiana

Orbital d $l = 2$

En lugar de expresar los orbitales según los cinco armónicos esféricos pasamos a: $Y_{2m}(\theta, \phi)$

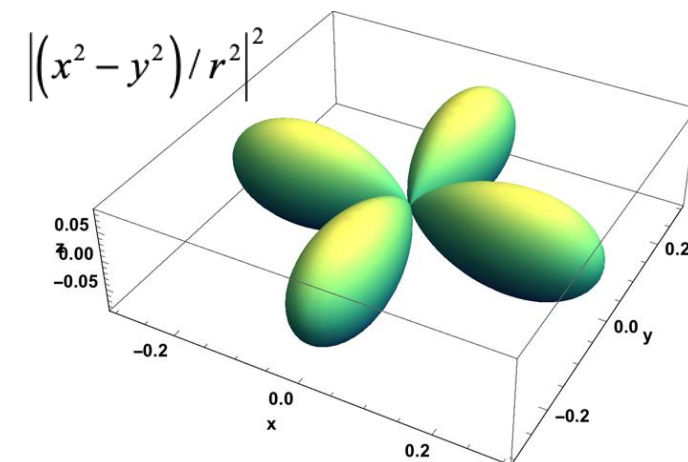
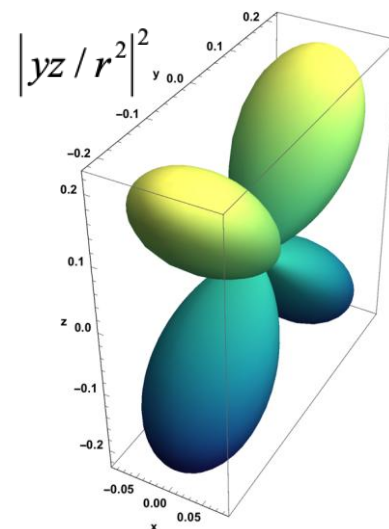
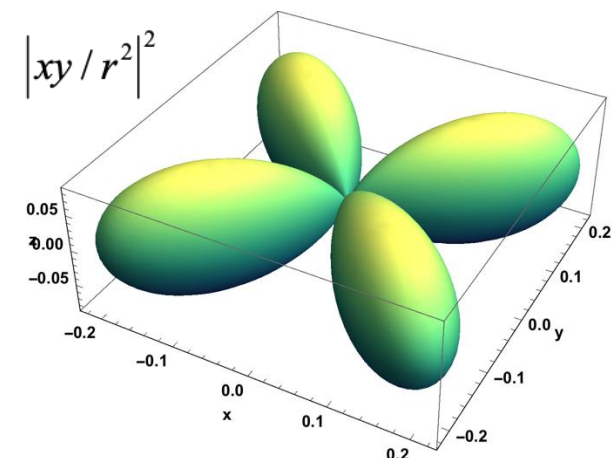
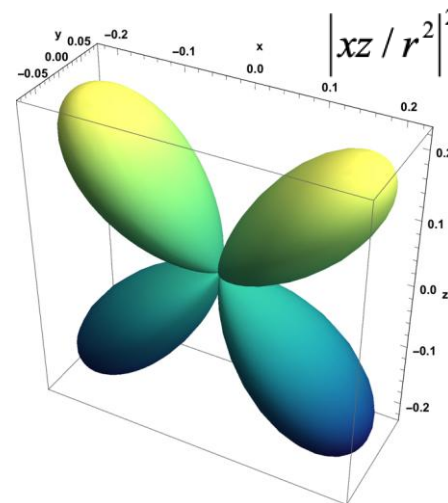
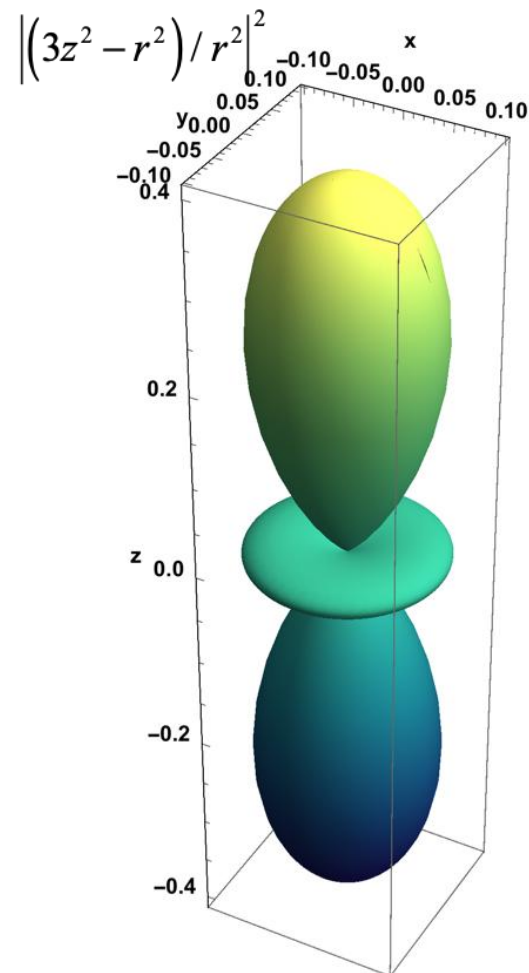
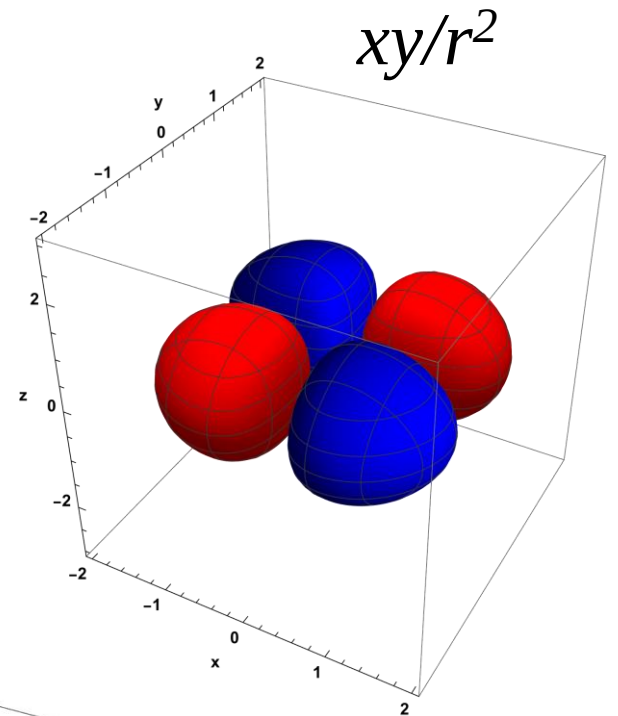
$$\psi_{nd(3z^2-r^2)}(\vec{r}) = (3z^2 - r^2) \cdot f_{nd}(r)$$

$$\psi_{ndx^2-y^2}(\vec{r}) = (x^2 - y^2) \cdot f_{nd}(r)$$

$$\psi_{ndyz}(\vec{r}) = yz \cdot f_{nd}(r)$$

$$\psi_{ndxz}(\vec{r}) = xz \cdot f_{nd}(r)$$

$$\psi_{ndxy}(\vec{r}) = xy \cdot f_{nd}(r)$$



Orbitales atómicos. Representación cartesiana

Orbital f $l = 3$

$$\psi_{nfx(5x^2-3r^2)}(\vec{r}) = x(5x^2 - 3r^2) \cdot f_{nf}(r)$$

$$\psi_{nfy(5y^2-3r^2)}(\vec{r}) = y(5y^2 - 3r^2) \cdot f_{nf}(r)$$

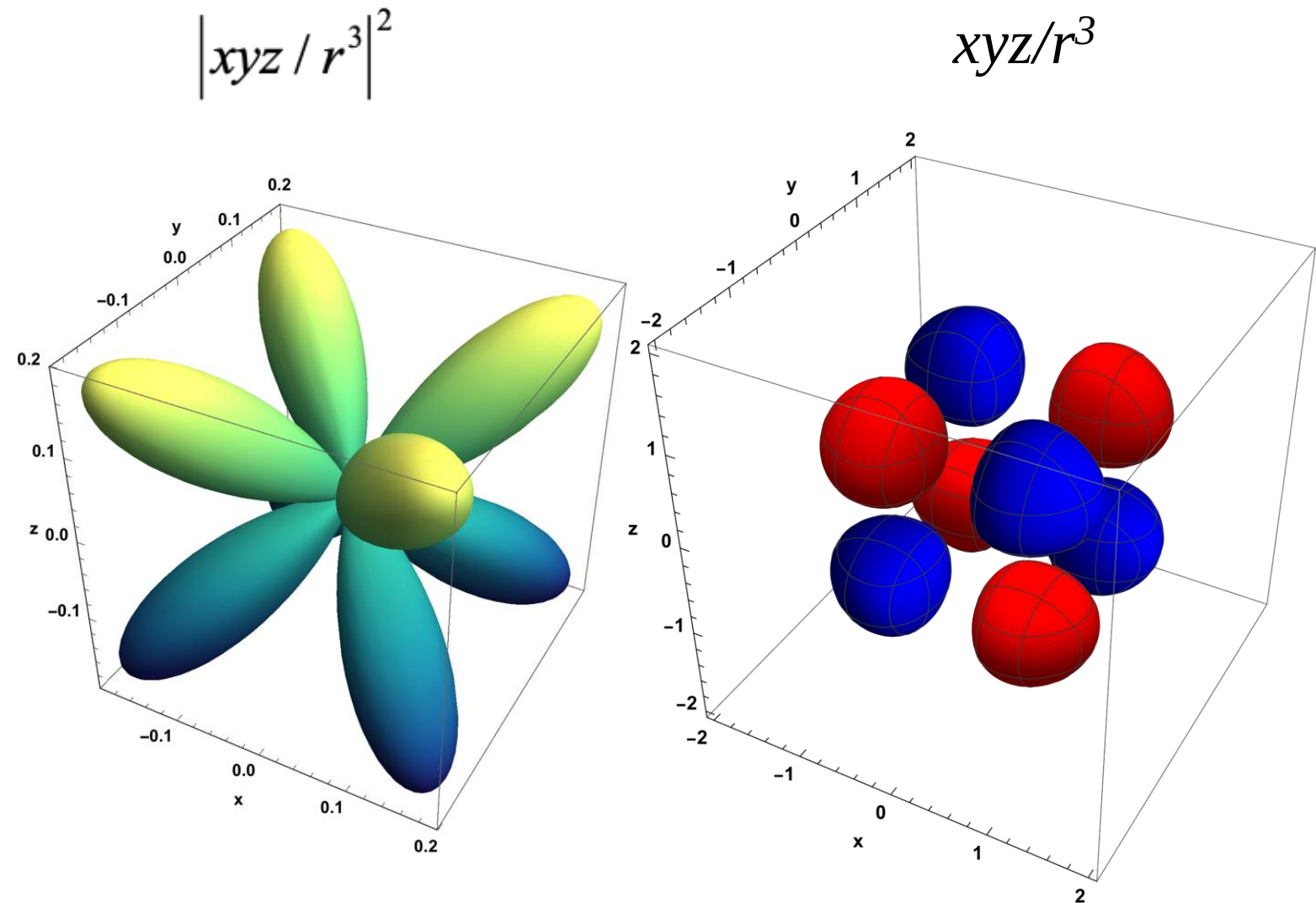
$$\psi_{nfz(5z^2-3r^2)}(\vec{r}) = z(5z^2 - 3r^2) \cdot f_{nf}(r)$$

$$\psi_{nfx(z^2-y^2)}(\vec{r}) = x(z^2 - y^2) \cdot f_{nf}(r)$$

$$\psi_{nfy(z^2-x^2)}(\vec{r}) = y(z^2 - x^2) \cdot f_{nf}(r)$$

$$\psi_{nfz(x^2-y^2)}(\vec{r}) = z(x^2 - y^2) \cdot f_{nf}(r)$$

$$\psi_{nfxyz}(\vec{r}) = xyz \cdot f_{nf}(r)$$



¿Por qué hemos hecho este cambio?

Porque las amplitudes de probabilidad de los orbitales cartesianos presentan simetrías respecto de ciertos ejes, de manera que es más adecuada la combinación de orbitales atómicos cartesianos para calcular estados monoeléctricos en moléculas y sólidos.

Tabla de expresiones angulares de orbitales atómicos

Parte angular de los orbitales atómicos cartesianos normalizada, es decir:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [A(\theta, \phi)]^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1$$

Ejercicio: Expresar los orbitales cartesianos en función de los armónicos esféricos

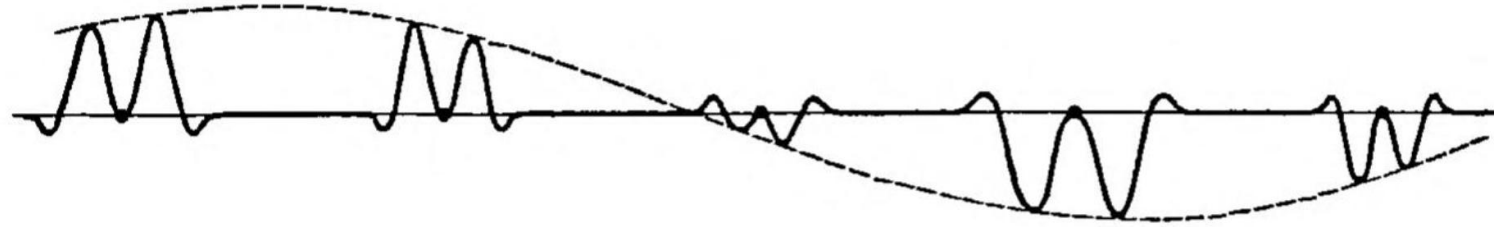
TIPO DE ORBITAL	ORBITAL $A(\theta, \phi)$
s	$\sqrt{1/\pi}/2$
p_z p_x p_y	$(\sqrt{3/\pi}/2) \cos(\theta)$ $(\sqrt{3/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\phi)$ $(\sqrt{3/\pi}/2) \sin(\theta) \sin(\phi)$
d_{z^2} d_{xz} d_{yz} $d_{x^2-y^2}$ d_{xy}	$(\sqrt{5/\pi}/4)(3 \cos^2(\theta) - 1)$ $(\sqrt{15/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\theta) \cos(\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\theta) \sin(\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(2\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/4) \sin^2(\theta) \sin(2\phi)$
f_{xyz} $f_{x(5x^2-3r^2)}$ $f_{y(5y^2-3r^2)}$ $f_{z(5z^2-3r^2)}$ $f_{x(z^2-y^2)}$ $f_{y(z^2-x^2)}$ $f_{z(x^2-y^2)}$	$(\sqrt{105/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(\theta) \sin(2\phi)$ $(\sqrt{7/\pi}/4) \sin(\theta) \cos(\phi)(5 \sin^2(\theta) \cos^2(\phi) - 3)$ $(\sqrt{7/\pi}/4) \sin(\theta) \sin(\phi)(5 \sin^2(\theta) \sin^2(\phi) - 3)$ $(\sqrt{7/\pi}/4)(5 \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin(\theta) \cos(\phi)(\cos^2 - \sin^2(\theta) \sin^2(\phi))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin(\theta) \sin(\phi)(\cos^2 - \sin^2(\theta) \cos^2(\phi))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(\theta) \cos(2\phi)$

Método *tight binding* para un cristal monoatómico

Un átomo por celda primitiva

- Base de partida: orbitales atómicos en posiciones atómicas $\{\phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l)\}$
- Formamos una **base Bloch**: $\{\phi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r})\} = \{|\phi_{\vec{k}\alpha}\rangle\}$

$$\phi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_l e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l)$$



- Dimensiones: Variación espacial de una función Tight Binding (Fuente: Ashcroft).
- Cristal de volumen $V = N\Omega$: N vectores $\vec{k}$
- Para cada $\vec{k}$: dimensión de la base Bloch n (número de orbitales en celda primitiva)
- Ecuación en autovalores:

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{n\alpha}(\vec{k}) \phi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) \quad \text{Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)}$$

$$H\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = E_n \psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

$$\langle \phi_{\vec{k}\beta} | H | \psi_{\vec{k}} \rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha}(\vec{k}) \langle \phi_{\vec{k}\beta} | H | \phi_{\vec{k}\alpha} \rangle = E_{\vec{k}} \sum_{\alpha} c_{\alpha}(\vec{k}) \langle \phi_{\vec{k}\beta} | \phi_{\vec{k}\alpha} \rangle$$

Método *tight binding* para un cristal monoatómico

$$\sum_{\alpha, l, l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} H_{\beta\alpha}^{l'l} c_{\alpha}(\vec{k}) - E(\vec{k}) \sum_{\alpha, l, l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} S_{\beta\alpha}^{l'l} c_{\alpha}(\vec{k}) = 0$$

$$S_{\beta\alpha}^{l'l} = \int \phi_{\beta}^*(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) \phi_{\alpha}^*(\vec{r} - \vec{R}_l) d^3r$$

$$H_{\beta\alpha}^{l'l} = \int \phi_{\beta}^*(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) H \phi_{\alpha}^*(\vec{r} - \vec{R}_l) d^3r$$

- Denominaciones:

- Energías atómicas: $H_{\alpha\alpha}^{00} = E_{\alpha}$
- Energías de transferencia (hopping): $H_{\beta\alpha}^{l'l} = E_{\beta\alpha}^{l'l} = V_{\beta\alpha}^{l'l}$

Energía de interacción entre el estado α situado en la posición l , y el estado β situado en l' .

- Ecuaciones para los coeficientes $c_{\alpha}(\vec{k})$:

$$\left\{ \sum_{\alpha, l, l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} H_{\beta\alpha}^{l'l} - E(\vec{k}) \sum_{\alpha, l, l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} S_{\beta\alpha}^{l'l} \right\} c_{\alpha}(\vec{k}) = 0$$

Método *tight binding* para un cristal monoatómico

Los términos $S_{\alpha\beta}^{ll}$ y $H_{\alpha\beta}^{ll}$ dependen de la diferencia $\vec{R}_l - \vec{R}_l$.

Podemos tomar por conveniencia $\vec{R}_l = 0$

$$\sum_{\alpha} \left\{ H_{\beta\alpha}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}(\vec{k}) \right\} c_{\alpha}(\vec{k}) = 0$$

donde: $H_{\beta\alpha}(\vec{k}) = E_{\alpha} \delta_{\alpha\beta} + \sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} H_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l)$

Normalmente, como usamos orbitales s y p, el solapamiento es pequeño

$$S_{\beta\alpha}(\vec{k}) = \delta_{\alpha\beta} + \sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l)$$

Aparecen elementos no diagonales porque orbitales atómicos situados en distintas posiciones no son ortogonales.

• Ecuación secular: $\left| H_{\beta\alpha}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}(\vec{k}) \right| = 0$

Autovalores:

- N vectores $\vec{k}$
- Para cada $\vec{k}$: n bandas $E_i(\vec{k}), i = 1, \dots, n$

Una solución exacta requeriría del uso de todos los orbitales atómicos.

Aproximación a n vecinos

$$H_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l) = 0 \quad \forall \vec{R}_l > \vec{R}_n$$

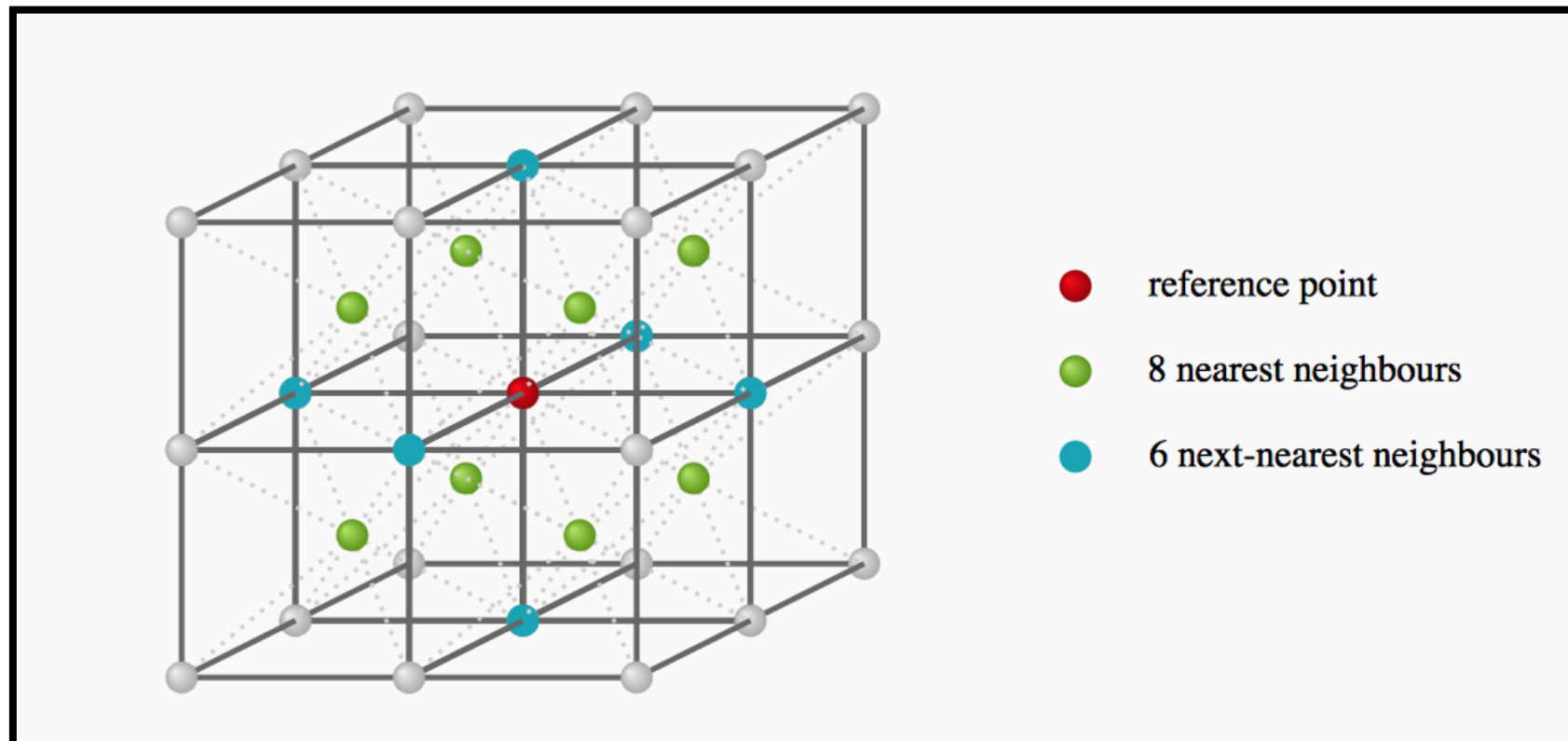
$$S_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l) = 0 \quad \forall \vec{R}_l > \vec{R}_n$$



$$H_{\beta\alpha}(\vec{k}) = E_{\alpha} \delta_{\alpha\beta} + \sum_{l=1}^n e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} H_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l)$$

$$S_{\beta\alpha}(\vec{k}) = \delta_{\alpha\beta} + \sum_{l=1}^n e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{\beta\alpha}^{0l}(\vec{R}_l)$$

Ejemplo, red BCC:



Cálculo de los términos de interacción

Supongamos una base de estados constituida por orbitales atómicos en las posiciones atómicas:

$$\phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l) = \phi_{\alpha l} \quad \begin{array}{l} \alpha \text{ engloba el tipo de átomo y los números cuánticos que identifican el orbital} \\ \vec{R}_l \text{ posición del átomo} \end{array}$$

La representación del hamiltoniano en esa base:

$$H_{\alpha\beta}^{ll'} = \langle \phi_{\alpha l} | H | \phi_{\beta l'} \rangle = \int \phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l)^* H(\vec{r}) \phi_{\beta}(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) d^3r$$

Y el término de solapamiento:

$$S_{\alpha\beta}^{ll'} = \langle \phi_{\alpha l} | \phi_{\beta l'} \rangle = \int \phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l)^* \phi_{\beta}(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) d^3r$$

donde aparecen integrales de dos y tres centros. Nuestro propósito es encontrar condiciones que nos permitan establecer qué términos son nulos y relaciones (si las hubiere) entre términos no nulos.

Teorema de Wigner Eckart

Si tenemos un operador T_q^k que se transforma como el armónico esférico $Y_{kq}(\theta, \phi)$ entonces:

$$\langle \tau J M | T_q^k | \tau' J' M' \rangle \neq 0 \quad \text{si} \quad |J - J'| < k < J + J' \quad \text{y} \quad |q| = |M - M'|$$

en donde en τ englobamos el resto de observables compatibles y J y M son el módulo y la tercera componente del momento angular J .

De este modo, los estados inicial y final conectarán por medio del operador T_q^k si éste tiene la diferencia de momentos angulares entre ambos estados.

- Si el operador es un escalar, Wigner Eckart nos dice que el elemento de matriz es distinto de cero si:

$$J = J' \quad \text{y} \quad M = M'$$

Por ello, cuando tenemos estados situados sobre el mismo átomo:

$$H_{\alpha\beta}^{ll'} \simeq H_{\alpha\beta}^{00} = E_{\alpha} \delta_{\alpha\beta}$$

Teorema de Wigner Eckart

- Si tenemos estados centrados en dos posiciones distintas, al calcular el término de matriz debemos de tener en cuenta la conservación del momento angular según el eje de simetría que une ambas posiciones. Las condiciones del teorema de Wigner Eckart se reducen a:

$$|M - M'| = |q|$$

En el caso de un operador escalar, $q=0$ y por tanto: $M = M'$

A la proyección de momento angular según dicho eje la designaremos por

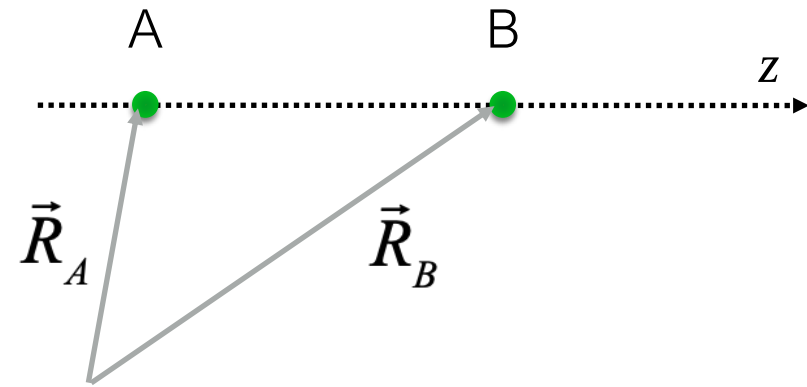
$$\sigma, \pi, \delta, \phi, \dots \text{ cuando } m_z = 0, 1, 2, 3 \dots \text{ respectivamente.}$$

Cuando admitimos que $H(\vec{r})$ se comporte como operador escalar ($q=0$), decimos que los términos $H_{\alpha\beta}^{ll'}$ son integrales de dos centros.

Integrales de dos centros

Caso biatómico

Simetría axial: la recta de unión entre los dos átomos es eje de simetría y podemos tomarlo como eje z.



Base atómica: $\phi_1 = \phi_i^A(\vec{r} - \vec{R}_A)$
 $\phi_2 = \phi_j^B(\vec{r} - \vec{R}_B)$ donde: $i, j = ns, np_i, nd_{ij}, \dots$

Ortogonal: $\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}$

Matriz Hamiltoniana: $H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix}$ $H_{\alpha\beta}^{ll'} \equiv H_{ij} = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle$

Integrales de dos centros

Caso biatómico

Los elementos de matriz que serán distinto de cero son:

$$i=s, j=s: \quad \langle \phi_s | H | \phi_s \rangle = V_{ss\sigma} \quad \text{pues} \quad m_i = m_j = 0$$

Si el potencial efectivo es atractivo, este término será negativo, $V_{ss\sigma} < 0$

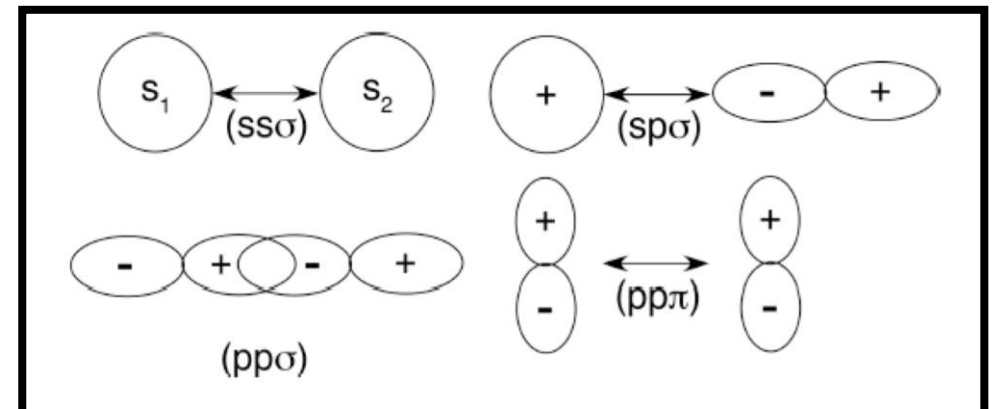
$$i=s, j=p: \quad \langle \phi_s | H | \phi_{pz} \rangle = V_{sp\sigma} \quad \text{pues} \quad m_s = 0 \quad \text{y el orbital } p_z \text{ está relacionado con } Y_{10}$$

Como el orbital p_z tiene lóbulos positivo y negativo: $V_{ps\sigma} = -V_{sp\sigma}$

$$\langle \phi_s | H | \phi_i \rangle = 0, \quad i = p_x, p_y \quad \text{pues ambos orbitales son combinación de } Y_{11}, Y_{1-1}$$

$$i=p, j=p: \quad \langle \phi_{pz} | H | \phi_{pz} \rangle = V_{pp\sigma} \quad V_{pp\sigma} > 0$$

$$\langle \phi_{pi} | H | \phi_{pi} \rangle = V_{pp\pi}, \quad i = x, y \quad V_{pp\pi} < 0$$



Integrales de dos centros

Caso biatómico

i=s, j=d: $\left\langle \phi_s \left| H \right| \phi_{d(3z^2-r^2)} \right\rangle = V_{sd\sigma}$ pues el orbital $d_{(3z^2-r^2)}$ está relacionado con Y_{20}

i=p, j=d:

$$\left\langle \phi_{pz} \left| H \right| \phi_{d(3z^2-r^2)} \right\rangle = V_{pd\sigma}$$

$$\left\langle \phi_{px} \left| H \right| \phi_{dxz} \right\rangle = \left\langle \phi_{py} \left| H \right| \phi_{dyz} \right\rangle = V_{pd\pi}$$

i=d, j=d:

$$\left\langle \phi_{d(3z^2-r^2)} \left| H \right| \phi_{d(3z^2-r^2)} \right\rangle = V_{dd\sigma}$$

$$\left\langle \phi_{dxz} \left| H \right| \phi_{dxz} \right\rangle = \left\langle \phi_{dxz} \left| H \right| \phi_{dxz} \right\rangle = V_{dd\pi}$$

$$\left\langle \phi_{d(x^2-y^2)} \left| H \right| \phi_{d(x^2-y^2)} \right\rangle = \left\langle \phi_{dxy} \left| H \right| \phi_{dxy} \right\rangle = V_{dd\delta}$$

Integrales de dos centros

Caso biatómico

Ejemplo: molécula de litio

The most important orbitals in any system tend to be the highest-energy states occupied by electrons and the lowest-energy empty states. For atoms these are the states listed in Table 1-1, called *valence states*. The particular case of lithium, and the elements below it, is especially simple since only the s-shell is partly occupied. A molecule of two lithium atoms is the simplest case, and we treat it first.

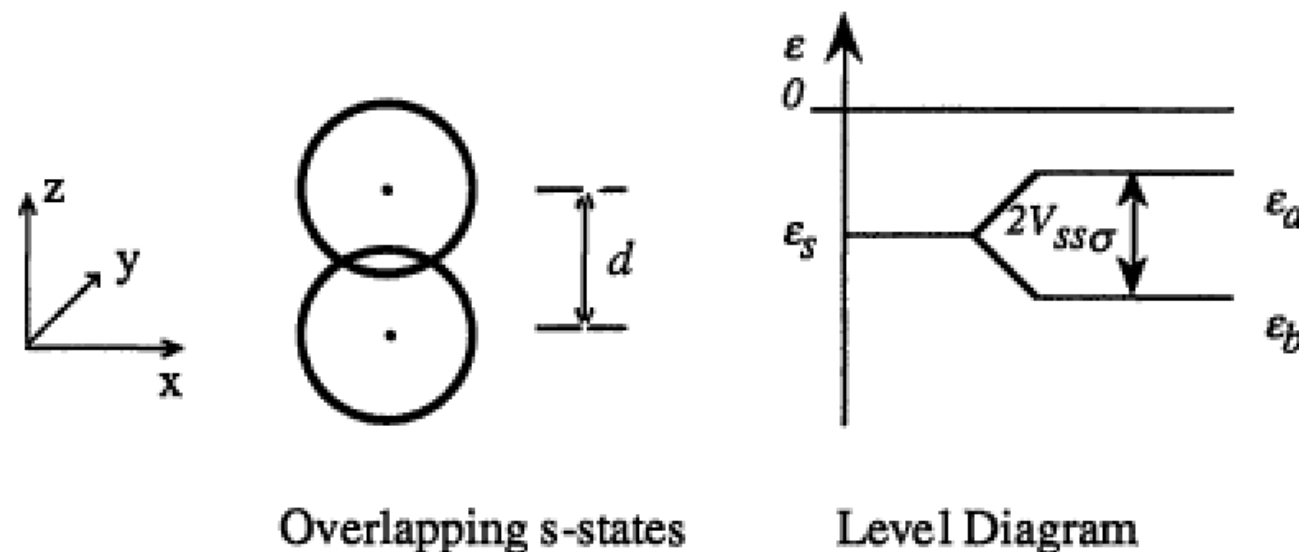


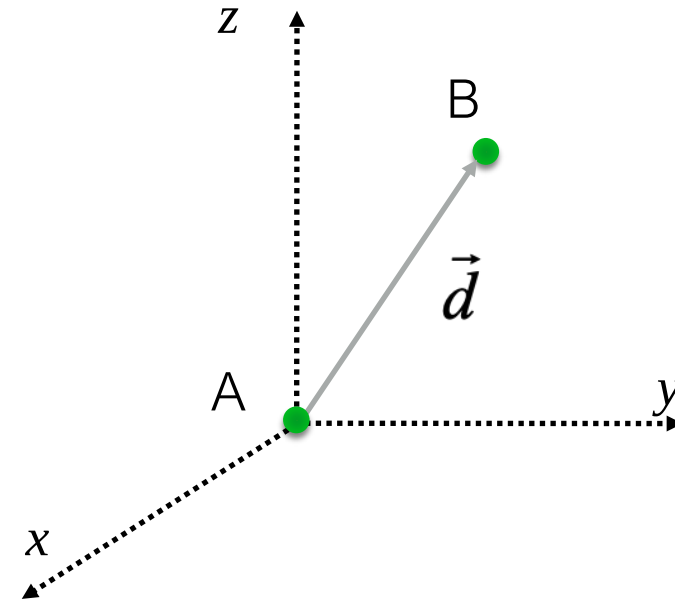
Fig. 1-3. The formation of molecular orbitals in lithium, with $d = 2.67 \text{ \AA}$, as linear combinations of the s-states on the two lithium atoms. The atomic s-levels are split into a bonding state at energy ϵ_b and an antibonding state at energy ϵ_a as shown in the energy-level diagram on the right.

Integrales de dos centros

Caso poliatómico

Ahora no podemos clasificar las interacciones de una forma tan sencilla como la anterior. Nos ayudaremos de la teoría de rotaciones de la del momento angular.

Consideremos dos átomos separados una distancia $\vec{d}$



Idea: expresar los armónicos esféricos en función de armónicos esféricos cuyo eje coincida con $\vec{d}$

Los orbitales cartesianos los podemos expresar como combinación de armónicos esféricos:

$$\phi_i = \sum_m C_{im} Y_{im}$$

Por ejemplo, para los orbitales s y p:

$$\begin{pmatrix} s \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & -0.5i & 0 & -0.5i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{00} \\ Y_{1-1} \\ Y_{10} \\ Y_{11} \end{pmatrix}$$

Integrales de dos centros

Caso poliatómico

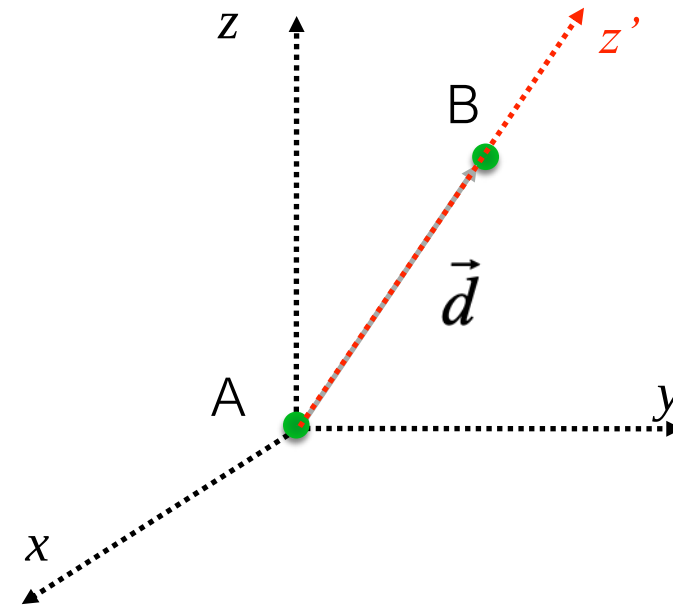
De este modo, el elemento de matriz que queremos calcular, obviando la parte radial, queda:

$$E_{ij}(\vec{d}) = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle = \sum_{m,m'} C_{im}^* C_{jm'} \langle Y_{im} | H | Y_{jm'} \rangle$$

al cual no podemos aplicar el teorema de Wigner Eckart pues los armónicos esféricos están referidos a la base X, Y, Z.

Sea D la matriz de rotación que hace coincidir Z con $\vec{d}$, es decir, $\vec{u}_{Z'} = \vec{u}_d$, los armónicos esféricos en base X, Y, Z vienen dados en función de aquellos en base X', Y', Z' como:

$$Y_{lm} = \sum_{k=-l}^l D_{mk}^l Y'_{lk}$$



Integrales de dos centros

Caso poliatómico

de modo que ahora el elemento de matriz queda:

$$E_{ij}(\vec{d}) = \sum_{m,m',m1,m2} C_{im}^* C_{jm'} D_{mm1}^{i*} D_{m'm2}^j \langle Y'_{im1} | H | Y'_{jm2} \rangle$$

Ahora ya podemos aplicar Wigner Eckart al eje común Z':

$$E_{ij}(\vec{d}) = \sum_{m,m',m1} C_{im}^* C_{jm'} D_{mm1}^{i*} D_{m'm2}^j \langle Y'_{im1} | H | Y'_{jm1} \rangle$$

de modo que cada uno de los términos en la suma será del tipo $V_{ij\mu_1}$ con $i, j = s, p, d, \dots;$
 $\mu_1 = \sigma, \pi, \delta, \dots$

e igualmente el término de solapamiento: $S_{ij}(\vec{d}) = \sum_{m,m',m1} C_{im}^* C_{jm'} D_{mm1}^{i*} D_{m'm2}^j \langle Y'_{im1} | Y'_{jm1} \rangle$

Problema: calcular las representaciones $D_{mm'}^l$ de las matrices de rotación.

Integrales de dos centros

Caso poliatómico

Ejemplo: orbitales s y p. $\vec{d} = |\vec{d}| \vec{u}_d$, $\vec{u}_d = (l_1, l_2, l_3) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$

Orbital s: Y_{00}

Orbital p: Y_{1m} Cambio de base: $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\} \rightarrow \{\vec{u}_d, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$

Expresando $\{s, p_x, p_y, p_z\}$ respecto de $\{s, p_1, p_2, p_3\}$, obtenemos:

$$E_{ss}(\vec{d}) = \langle \phi_s | H | \phi_s \rangle = V_{ss\sigma}(|\vec{d}|)$$

$$E_{sp_i}(\vec{d}) = \langle \phi_s | H | \phi_{p_i} \rangle = l_i V_{sp\sigma}(|\vec{d}|)$$

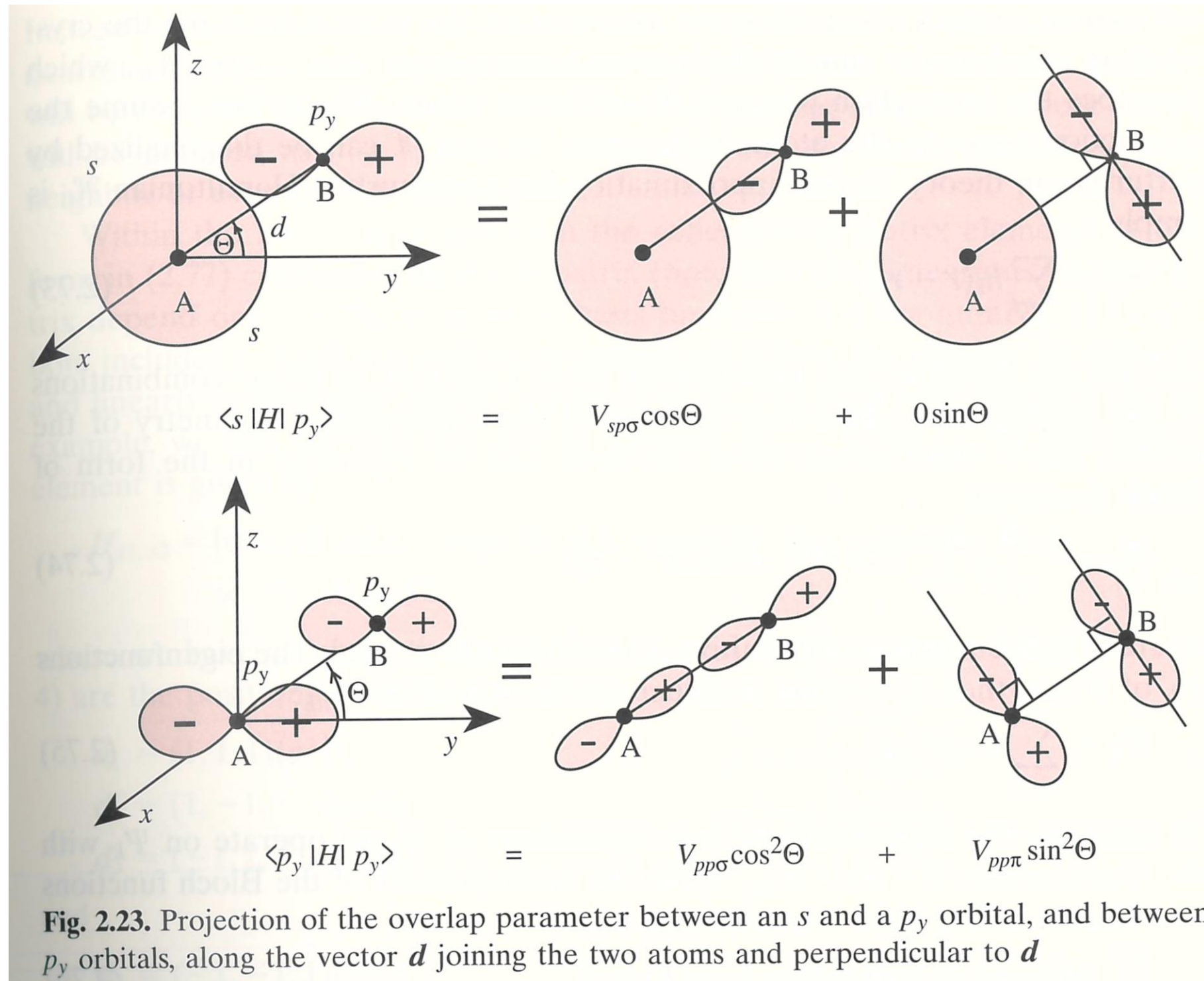
$i, j = x, y, z$

$$E_{p_i p_i}(\vec{d}) = \langle \phi_{p_i} | H | \phi_{p_i} \rangle = l_i^2 V_{pp\sigma}(|\vec{d}|) + (1 - l_i^2) V_{pp\pi}(|\vec{d}|)$$

$$E_{p_i p_j}(\vec{d}) = \langle \phi_{p_i} | H | \phi_{p_j} \rangle = l_i l_j V_{pp\sigma}(|\vec{d}|) - l_i l_j V_{pp\pi}(|\vec{d}|)$$

Integrales de dos centros

Caso poliatómico



Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona

Tabla de Slater Koster

TABLE I. Energy integrals for crystal in terms of two-center integrals.

$$\vec{u}_d = (l, m, n)$$

$E_{s,s}$	$(ss\sigma)$
$E_{s,x}$	$l(sp\sigma)$
$E_{x,x}$	$l^2(pp\sigma) + (1-l^2)(pp\pi)$
$E_{x,y}$	$lm(pp\sigma) - lm(pp\pi)$
$E_{x,z}$	$ln(pp\sigma) - ln(pp\pi)$
$E_{s,xy}$	$\sqrt{3}lm(sd\sigma)$
E_{s,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}(l^2-m^2)(sd\sigma)$
$E_{s,3z^2-r^2}$	$[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](sd\sigma)$
$E_{x,xy}$	$\sqrt{3}l^2m(pd\sigma) + m(1-2l^2)(pd\pi)$
$E_{x,yz}$	$\sqrt{3}lmn(pd\sigma) - 2lmn(pd\pi)$
$E_{x,zx}$	$\sqrt{3}l^2n(pd\sigma) + n(1-2l^2)(pd\pi)$
E_{x,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}l(l^2-m^2)(pd\sigma) + l(1-l^2+m^2)(pd\pi)$
E_{y,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}m(l^2-m^2)(pd\sigma) - m(1+l^2-m^2)(pd\pi)$
E_{z,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}n(l^2-m^2)(pd\sigma) - n(l^2-m^2)(pd\pi)$
$E_{x,3z^2-r^2}$	$l[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) - \sqrt{3}ln^2(pd\pi)$
$E_{y,3z^2-r^2}$	$m[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) - \sqrt{3}mn^2(pd\pi)$
$E_{z,3z^2-r^2}$	$n[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) + \sqrt{3}n(l^2+m^2)(pd\pi)$
$E_{xy,xy}$	$3l^2m^2(dd\sigma) + (l^2+m^2-4l^2m^2)(dd\pi) + (n^2+l^2m^2)(dd\delta)$
$E_{xy,yz}$	$3lm^2n(dd\sigma) + ln(1-4m^2)(dd\pi) + ln(m^2-1)(dd\delta)$
$E_{xy,zx}$	$3l^2mn(dd\sigma) + mn(1-4l^2)(dd\pi) + mn(l^2-1)(dd\delta)$
E_{xy,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}lm(l^2-m^2)(dd\sigma) + 2lm(m^2-l^2)(dd\pi) + \frac{1}{2}lm(l^2-m^2)(dd\delta)$
E_{yz,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}mn(l^2-m^2)(dd\sigma) - mn[1+2(l^2-m^2)](dd\pi) + mn[1+\frac{1}{2}(l^2-m^2)](dd\delta)$
E_{zx,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}nl(l^2-m^2)(dd\sigma) + nl[1-2(l^2-m^2)](dd\pi) - nl[1-\frac{1}{2}(l^2-m^2)](dd\delta)$
$E_{xy,3z^2-r^2}$	$\sqrt{3}lm[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) - 2\sqrt{3}lmn^2(dd\pi) + \frac{1}{2}\sqrt{3}lm(1+n^2)(dd\delta)$
$E_{yz,3z^2-r^2}$	$\sqrt{3}mn[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}mn(l^2+m^2-n^2)(dd\pi) - \frac{1}{2}\sqrt{3}mn(l^2+m^2)(dd\delta)$
$E_{zx,3z^2-r^2}$	$\sqrt{3}ln[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}ln(l^2+m^2-n^2)(dd\pi) - \frac{1}{2}\sqrt{3}ln(l^2+m^2)(dd\delta)$
$E_{x^2-y^2,x^2-y^2}$	$\frac{3}{4}(l^2-m^2)^2(dd\sigma) + [l^2+m^2-(l^2-m^2)^2](dd\pi) + [n^2+\frac{1}{4}(l^2-m^2)^2](dd\delta)$
$E_{x^2-y^2,3z^2-r^2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}(l^2-m^2)[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}n^2(m^2-l^2)(dd\pi) + \frac{1}{4}\sqrt{3}(1+n^2)(l^2-m^2)(dd\delta)$
$E_{3z^2-r^2,3z^2-r^2}$	$[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)]^2(dd\sigma) + 3n^2(l^2+m^2)(dd\pi) + \frac{3}{4}(l^2+m^2)^2(dd\delta)$

Cálculo de los términos de interacción

De manera general, vienen dados por:
$$V_{ll'm} = \frac{\hbar^2}{m_e d^2} \eta_{ll'm}$$

donde d es la distancia con el vecino más cercano, m_e es la masa del electrón, y $\eta_{ll'm}$ es un factor que depende de la simetría del cristal.

TABLE 2-1

Dimensionless coefficients in Eq. (2-13) determining approximate interatomic matrix elements.

Coefficient	Theoretical values		Adjusted value*
	Simple cubic structure	Tetrahedral structure	
$\eta_{ss\sigma}$	$-\frac{\pi^2}{8} = -1.23$	$-\frac{9\pi^2}{64} = -1.39$	-1.40
$\eta_{sp\sigma}$	$\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{\pi^2}{4}} - 1 = 1.90$	$\frac{9\pi^2}{32} \sqrt{1 - \frac{16}{3\pi^2}} = 1.88$	1.84
$\eta_{pp\sigma}$	$\frac{3\pi^2}{8} = 3.70$	$\frac{21}{64} \pi^2 = 3.24$	3.24
$\eta_{pp\pi}$	$-\frac{\pi^2}{8} = -1.23$	$-\frac{3}{32} \pi^2 = -0.93$	-0.81

NOTE: Theoretical values (Froyen and Harrison, 1979) were obtained by equating band energies from LCAO and free-electron theory, as described in the text. Adjusted values (Harrison, 1976b, 1977a) were obtained by fitting the energy bands of silicon and germanium; the adjusted values appear in the Solid State Table.

si d se da en angstroms, podemos usar $\hbar^2 / m_e = 7.62 \text{ eVÅ}^2$

Cálculo de los términos de interacción en semiconductores

Table 2.26. Tight-binding interaction parameters (in eV) for C, Si, and Ge obtained by *Chadi and Cohen* [2.25] when only nearest-neighbor interactions are included

	$E_p - E_s$	V_{ss}	V_{sp}	V_{xx}	V_{xy}
C	7.40	-15.2	10.25	3.0	8.3
Si	7.20	-8.13	5.88	3.17	7.51
Ge	8.41	-6.78	5.31	2.62	6.82

Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona

Orbitales s en cristales cúbicos

Consideramos solo orbitales s, a primeros vecinos.

- Base de partida: $\left\{ \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l) \right\}$
- Formamos una **base Bloch**: $\phi_{\vec{k}s}(\vec{r}) = \sum_l e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l)$
- Ecuación en autovalores: $H\phi_{\vec{k}s}(\vec{r}) = E_s(\vec{k})\phi_{\vec{k}s}(\vec{r}) \quad \langle \phi_{\vec{k}s} | H | \phi_{\vec{k}s} \rangle = E_s(\vec{k}) \langle \phi_{\vec{k}s} | \phi_{\vec{k}s} \rangle$

$$\sum_{l,l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} H_{ss}^{l'l}(\vec{k}) - E(\vec{k}) \sum_{l,l'} e^{i\vec{k}(\vec{R}_l - \vec{R}_{l'})} S_{ss}^{l'l}(\vec{k}) = 0$$

$$S_{\beta\alpha}^{l'l} = \int \phi_\beta^*(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) \phi_\alpha(\vec{r} - \vec{R}_l) d^3r$$

$$H_{\beta\alpha}^{l'l} = \int \phi_\beta^*(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) H \phi_\alpha(\vec{r} - \vec{R}_l) d^3r$$

$$\vec{R}_{l'} = 0 \quad \sum_l e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \left\{ H_{ss}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{ss}(\vec{k}) \right\} = 0$$

$$H_{ss}(\vec{k}) = \langle \phi_s(\vec{r}) | H | \phi_s(\vec{r}) \rangle + \sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \langle \phi_s(\vec{r}) | H | \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle \simeq E_s + \sum_{1^{os. vec.}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \langle \phi_s(\vec{r}) | H | \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle$$

$$S_{ss}(\vec{k}) = \delta_{ss} + \sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{ss}^{0l}(\vec{R}_l) \simeq 1$$

Orbitales s en cristales cúbicos

$$H_{ss}(\vec{k}) \simeq E_s + \sum_{1^{os.} vec.} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \langle \phi_s(\vec{r}) | H | \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle \quad \langle \phi_s(\vec{r}) | H | \phi_s(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle = V_{ss\sigma}(|\vec{R}_l|)$$

Cúbica simple

6 primeros vecinos:

$$a(\pm 1, 0, 0), a(0, \pm 1, 0), a(0, 0, \pm 1)$$

$$E(\vec{k}) = H_{ss}(\vec{k}) = E_s + V_{ss\sigma}(a) \left\{ e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} + e^{ik_z a} + e^{-ik_z a} \right\} =$$

$$= E_s + 2V_{ss\sigma}(a) \left\{ \cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a) \right\}$$

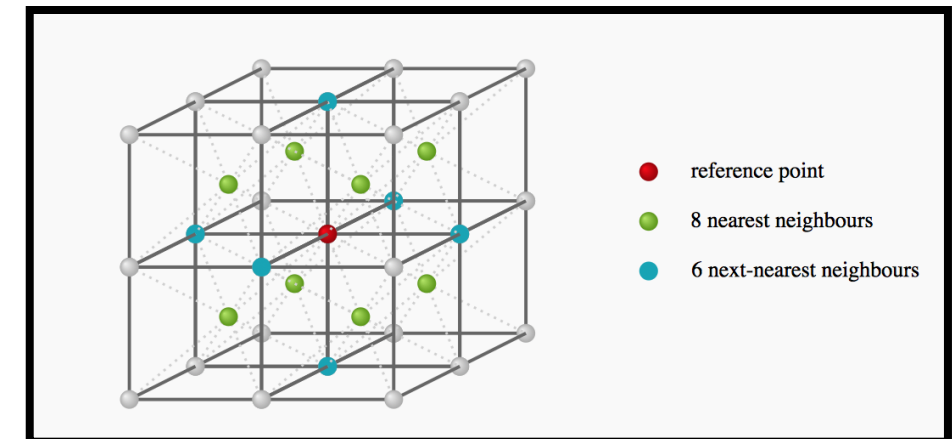
BCC

8 primeros vecinos:

$$a(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$$

$$E(\vec{k}) = H_{ss}(\vec{k}) = E_s + V_{ss\sigma}(|\vec{d}|) \left\{ e^{i\frac{a}{2}(k_x + k_y + k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(-k_x + k_y + k_z)} + \dots \right\} =$$

$$= E_s + 8V_{ss\sigma}(|\vec{d}|) \left\{ \cos\left(k_x \frac{a}{2}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{2}\right) \cos\left(k_z \frac{a}{2}\right) \right\}$$

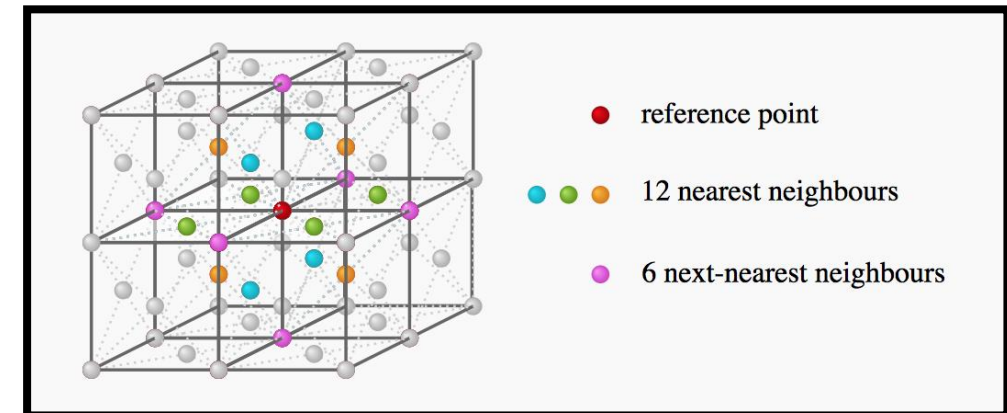


Orbitales s en cristales cúbicos

FCC

12 primeros vecinos:

$$\frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, 0), \frac{a}{2}(\pm 1, 0, \pm 1), \frac{a}{2}(0, \pm 1, \pm 1)$$



$$E(\vec{k}) = E_s + 4V_{ss\sigma}(|\vec{d}|) \left\{ \cos\left(k_x \frac{a}{2}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{2}\right) + \cos\left(k_z \frac{a}{2}\right) \cos\left(k_x \frac{a}{2}\right) + \cos\left(k_z \frac{a}{2}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{2}\right) \right\}$$

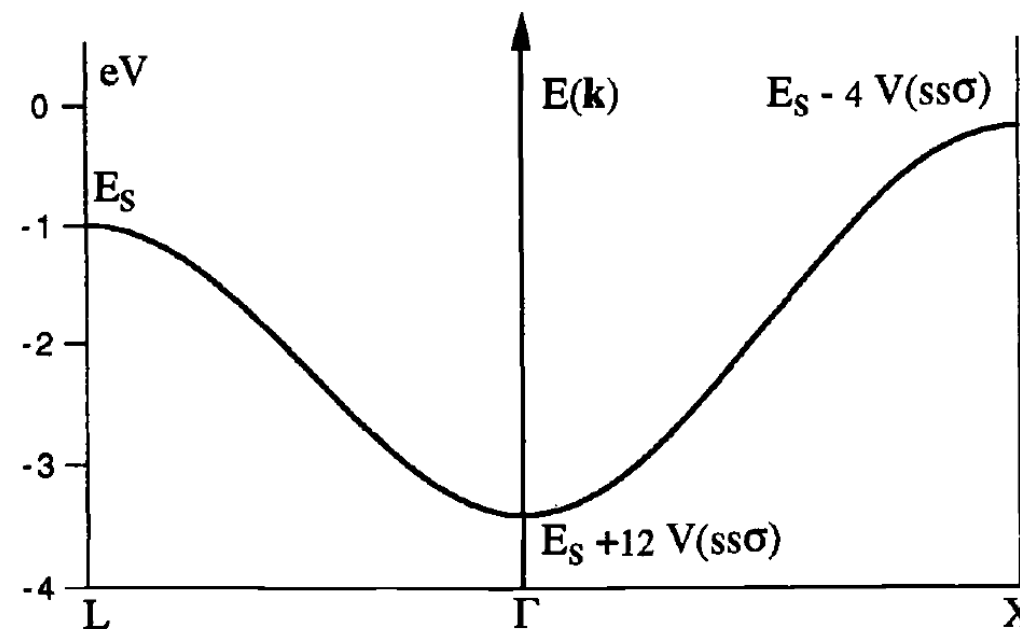


Fig. 2 Schematic behaviour of an *s*-like band in a fcc crystal lattice with the tight-binding method; E_s is the energy of the *s*-like orbital; $V(ss\sigma) < 0$ is the two-center potential integral between nearest neighbour *s*-like atomic orbitals. The values of the wavevector $\mathbf{k}$ at the points Γ , X and L are $\mathbf{k} = 0$, $\mathbf{k} = (2\pi/a)(1, 0, 0)$ and $\mathbf{k} = (2\pi/a)(1/2, 1/2, 1/2)$, respectively. In the figure, we have taken $E_s = -1$ eV and $V(ss\sigma) = -0.2$ eV.

Orbitales p en cristales cúbicos

Consideramos solo orbitales p, a primeros vecinos.

- Base de partida: $\left\{ \phi_{px}(\vec{r} - \vec{R}_l), \phi_{py}(\vec{r} - \vec{R}_l), \phi_{pz}(\vec{r} - \vec{R}_l) \right\}$
- Formamos una **base Bloch**: $\phi_{\vec{k}pi}(\vec{r}) = \sum_l e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \phi_{pi}(\vec{r} - \vec{R}_l)$
- LCAO: $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_i c_{ni}(\vec{k}) \phi_{\vec{k}pi}(\vec{r})$
- Ecuación en autovalores: $H\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = E_n(\vec{k})\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \quad \langle \psi_{n\vec{k}} | H | \psi_{n\vec{k}} \rangle = E_n(\vec{k}) \langle \psi_{n\vec{k}} | \psi_{n\vec{k}} \rangle$

$$\sum_i c_i(\vec{k}) \langle \phi_{\vec{k}pj} | H | \phi_{\vec{k}pi} \rangle = E_{\vec{k}} \sum_i c_i(\vec{k}) \langle \phi_{\vec{k}pj} | \phi_{\vec{k}pi} \rangle$$

$$\vec{R}_l = 0 \quad \sum_{i,l} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \left\{ H_{ji}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{ji}(\vec{k}) \right\} c_i(\vec{k}) = 0$$

$$H_{ji}(\vec{k}) = \langle \phi_{pi}(\vec{r}) | H | \phi_{pi}(\vec{r}) \rangle + \sum_{l \neq 0, \text{vec}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \langle \phi_{pj}(\vec{r}) | H | \phi_{pi}(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle$$

$$S_{ji}(\vec{k}) = \delta_{ji} + \sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{ji}^{0l}(\vec{R}_l) \simeq \delta_{ji}$$

Orbitales p en cristales cúbicos

$$H_{ji}(\vec{k}) = E_{pi} \delta_{ij} + \sum_{1^{os} \cdot vec} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \langle \phi_{pj}(\vec{r}) | H | \phi_{pi}(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle$$

$$\langle \phi_{pi}(\vec{r}) | H | \phi_{pi}(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle = l_i^2 V_{pp\sigma}(|\vec{R}_l|) + (1 - l_i^2) V_{pp\pi}(|\vec{R}_l|)$$

$$\langle \phi_{pi}(\vec{r}) | H | \phi_{pj}(\vec{r} - \vec{R}_l) \rangle = l_i l_j V_{pp\sigma}(|\vec{R}_l|) - l_i l_j V_{pp\pi}(|\vec{R}_l|)$$

$$H_{ii}(\vec{k}) = E_{pi} + \sum_{1^{os} \cdot vec} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \left\{ l_i^2 V_{pp\sigma}(|\vec{R}_l|) + (1 - l_i^2) V_{pp\pi}(|\vec{R}_l|) \right\}$$

$$H_{ij}(\vec{k}) = \sum_{1^{os} \cdot vec} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \left\{ l_i l_j V_{pp\sigma}(|\vec{R}_l|) - l_i l_j V_{pp\pi}(|\vec{R}_l|) \right\}$$

Orbitales p en cristales cúbicos

FCC

12 primeros vecinos:

$$\frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, 0), \frac{a}{2}(\pm 1, 0, \pm 1), \frac{a}{2}(0, \pm 1, \pm 1)$$

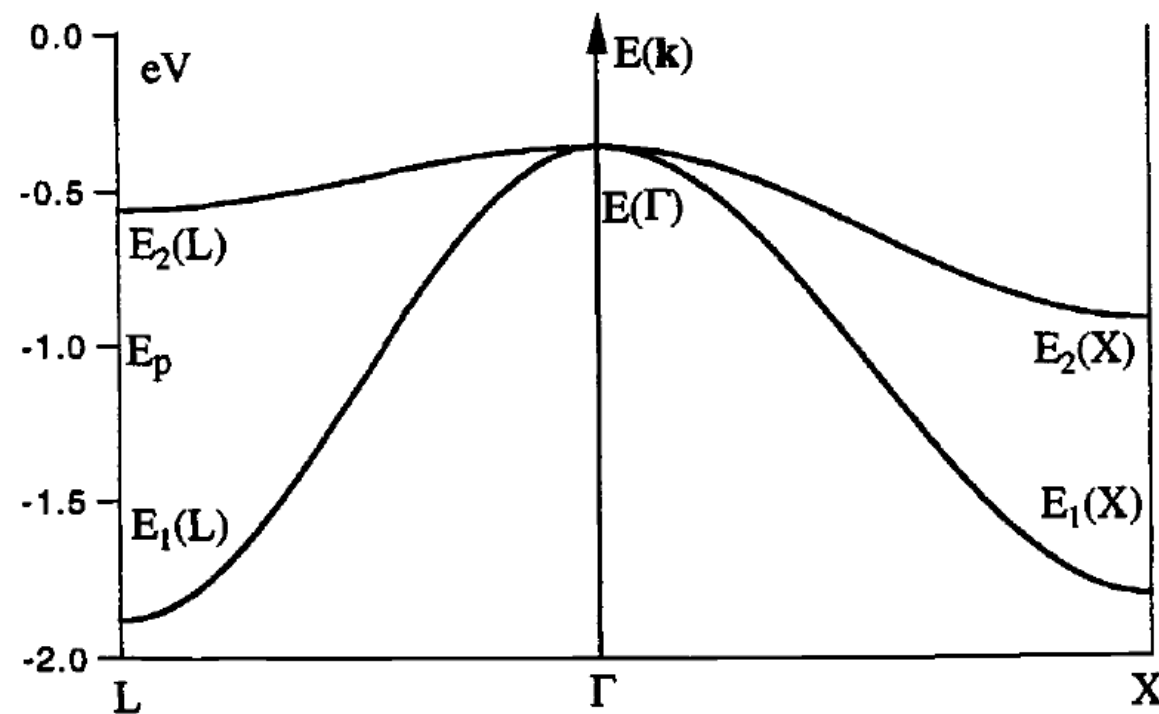
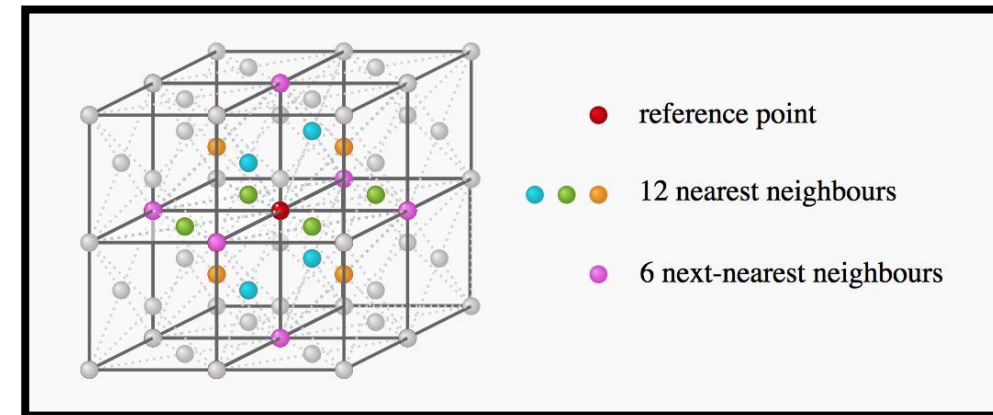


Fig. 3 Schematic behaviour of p -like bands in a fcc crystal lattice with the tight-binding method; E_p is the energy of the p -like orbitals. The values of $E(\Gamma)$, $E_1(X)$, $E_2(X)$, $E_1(L)$, $E_2(L)$ are given by Eqs. (14) of the text. The figure refers to the case $E_p = -1$ eV, $V(pp\sigma) = 0.2$ eV and $V(pp\pi) = -0.02$ eV.

Referencia: Grosso

Método *tight binding* para un cristal poliatómico

Varios átomos por celda primitiva

- Posiciones atómicas: $\vec{R}_{il} = \vec{\tau}_i + \vec{R}_l$
- Base de partida: orbitales atómicos en posiciones atómicas $\{\phi_\alpha^i(\vec{r} - \vec{R}_l)\}$
- Formamos una base Bloch: $\{\phi_{\vec{k}\alpha}^i(\vec{r})\} = \{|\phi_{\vec{k}\alpha}^i\rangle\}$

$$\phi_{\vec{k}\alpha}^i(\vec{r}) = \sum_l e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_l + \vec{\tau}_i)} \phi_\alpha \left[\vec{r} - (\vec{R}_l + \vec{\tau}_i) \right]$$

- Dimensiones:
 - Cristal de volumen $V = N\Omega$: N vectores $\vec{k}$
 - Para cada $\vec{k}$: dimensión de la base Bloch $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ (número de orbitales en celda primitiva para cada base atómica).
- Ecuación en autovalores:

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\alpha,i} c_{n\alpha}^i(\vec{k}) \phi_{\vec{k}\alpha}^i(\vec{r}) \quad \text{Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)}$$

$$\langle \phi_{\vec{k}\beta}^i | H | \phi_{\vec{k}'\alpha}^i \rangle = H_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{k}) \delta_{\vec{k}\vec{k}'}$$

Método *tight binding* para un cristal poliatómico

- Ecuaciones para los coeficientes $c_\alpha^i(\vec{k})$:

$$\sum_{\alpha,i} \left\{ H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) \right\} c_\alpha^i(\vec{k}) = 0$$

donde: $H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = E_\alpha^i \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} + \sum_{\vec{d}_{ji}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{d}_{ji}} H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{d}_{ji})$

$$\vec{d}_{ji} = \vec{R}_l + \vec{\tau}_j - \vec{\tau}_i$$

$$S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} + \sum_{\vec{d}_{ji}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{d}_{ji}} S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{d}_{ji})$$

- Ecuación secular: $\left| H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) \right| = 0$

Autovalores:

- N vectores $\vec{k}$
- Para cada $\vec{k}$: $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ bandas $E_i(\vec{k}), i = 1, \dots, n$

- Aproximación a n vecinos:

$$H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{R}_l + \vec{\tau}_j - \vec{\tau}_i) = 0 \quad \forall \vec{R}_l > \vec{R}_n$$

$$S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{R}_l + \vec{\tau}_j - \vec{\tau}_i) = 0 \quad \forall \vec{R}_l > \vec{R}_n$$

Bibliografía recomendada:

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, “Solid State Physics”, Holt-Saunders International Editions.

Jenő Sólyom, “Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 2 - Electronic properties”, Springer.

Michel P. Marder, “Condensed Matter Physics”, John Wiley & Sons.

W. Harrison, “Electronic Structure and the properties of Solids”, Dover.

G. Grosso, G. P. Parravicini. “Solid State Physics”, Academic Press.

Peter Y. Yu, Manuel Cardona, “Fundamentals of Semiconductors”, Springer.